

CHUYÊN ĐỀ QUY HOẠCH ĐỘNG

Bài 1. Chọn số

Cho một ma trận hai chiều kích thước $N \times 3$ gồm N dòng và 3 cột, mỗi dòng gồm 3 số nguyên dương a_i, b_i, c_i ($i = 1..N$).

Yêu cầu: hãy chọn mỗi dòng một phần tử (không được phép chọn hai phần tử liên tiếp ở cùng một cột) sao cho tổng các phần tử được chọn trên N dòng là lớn nhất.

Dữ liệu vào: đọc từ tệp **CHONSO.INP** có cấu trúc:

- Dòng đầu chứa số nguyên dương N ($1 \leq N \leq 10^5$);
- Dòng thứ i ($i = 1..N$) trong N dòng tiếp theo chứa 3 số nguyên dương a_i, b_i, c_i ($a_i, b_i, c_i \leq 10^7$);

Các số nguyên trên một dòng được ghi cách nhau một khoảng trắng.

Kết quả: ghi ra tệp **CHONSO.OUT** một số nguyên duy nhất biểu thị tổng các phần tử được chọn trên N dòng là lớn nhất.

Ví dụ:

CHONSO.INP	CHONSO.OUT	Giải thích
4 7 4 3 2 5 7 3 6 9 4 5 3	26	<u>7</u> 4 3 2 <u>5</u> 7 3 6 <u>9</u> 4 <u>5</u> 3 - Dòng thứ nhất: chọn số 7 - Dòng thứ hai: chọn số 5 - Dòng thứ ba: chọn số 9 - Dòng thứ tư: chọn số 5 - Tổng các số được chọn: $7 + 5 + 9 + 5 = 26$

Ràng buộc:

- Có 50% số điểm thỏa mãn điều kiện: $1 \leq N \leq 25$;
- Có 50% số điểm thỏa mãn điều kiện: $25 < N \leq 10^5$.

Bài 2. Kế hoạch thi đấu

Nam là một vận động viên quần vợt chuyên nghiệp. Trong một hệ thống thi đấu quần vợt, người ta tổ chức n giải đấu đánh số từ 1 đến n . Giải đấu thứ i được tổ chức vào ngày thứ a_i (ngày Ban tổ chức ra quyết định là ngày thứ 1) và mỗi vận động viên tham gia được cộng điểm thưởng là b_i . Để đảm bảo sức khỏe, huấn luyện viên quyết định hai giải đấu mà Nam chọn tham dự phải cách xa nhau ít nhất là k ngày ($|a_i - a_j| \geq k$ nếu Nam tham dự cả giải thứ i và giải thứ j).

Yêu cầu: Bạn hãy giúp Nam chọn lựa các giải thi đấu sao cho tổng số điểm thưởng là nhiều nhất.

Dữ liệu: Vào từ tệp văn bản **THIDAU.INP**:

- Dòng đầu tiên là hai số nguyên n và k ($1 \leq n \leq 10^5, 1 \leq k \leq 100$).
- Dòng thứ hai chứa n số nguyên $a_1, a_2, \dots, a_n$ ($1 \leq a_i \leq 10^9$) là ngày thi đấu của các giải $1, 2, \dots, n$. Dữ liệu cho đảm bảo $a_1 < a_2 < a_3 < \dots < a_n$.
- Dòng thứ ba chứa n số nguyên $b_1, b_2, \dots, b_n$ ($1 \leq b_i \leq 10^4$) là số điểm thưởng của các giải $1, 2, \dots, n$;

Kết quả: Ghi ra tệp văn bản **THIDAU.OUT**: Một số nguyên duy nhất là tổng số điểm thưởng lớn nhất mà Nam có thể có được.

Ví dụ:

THIDAU.INP	THIDAU.OUT
5 2 1 2 3 4 5 1 5 1 5 1	10

Ràng buộc:

- Có 50% số điểm thỏa mãn điều kiện: $n \leq 5000$;
- Có 50% số điểm thỏa mãn điều kiện: $n \leq 10^5$.

Bài 3: Xây dựng đường băng

Thành phố Anpha dự định xây dựng sân bay trên một vùng đất được mô tả bởi bản đồ hình chữ nhật có kích thước m hàng, n cột. Mỗi ô trên bản đồ chứa một số nguyên (*đơn vị mét*) là độ cao (*so với mực nước biển*) của một ô đất ngoài thực địa. Thành phố dự định thiết kế một đường băng cho sân bay nằm trọn trong bản đồ này. Để làm đường băng cần phải san phẳng một dãy các ô liên nhau tạo thành hình chữ nhật có chiều dài $\geq d$ ô, chiều rộng $\geq r$ ô và độ cao của mỗi ô là h mét. Chi phí để san phẳng các ô trên đường băng này bằng tổng độ chênh lệch giữa độ cao mỗi ô đã chọn so với h .

Yêu cầu: Xác định chi phí nhỏ nhất để san phẳng các ô được chọn xây dựng đường băng.

Dữ liệu: Vào từ tệp văn bản **XAYDUNG.INP**:

- Dòng đầu chứa hai số nguyên m, n ($2 < m, n \leq 500$);
- Dòng thứ hai chứa ba số nguyên d, r, h ($1 < r, d \leq 200, 1 < h \leq 10^4$);
- Trong m dòng tiếp theo, dòng thứ i chứa n số nguyên mô tả độ cao các ô trong hàng thứ i của bản đồ, mỗi số có giá trị tuyệt đối không vượt quá 10^4 .

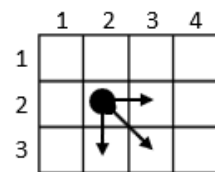
Kết quả: Ghi ra tệp văn bản **XAYDUNG.OUT**: Chi phí nhỏ nhất để san phẳng các ô đã chọn. Trong trường hợp không có phương án xây dựng đường băng thì ghi số -1 .

Ví dụ:

XAYDUNG.INP	XAYDUNG.OUT	Giải thích
5 6 4 2 2 3 4 2 4 3 3 4 5 2 2 5 3 1 4 3 2 5 4 3 4 2 1 5 3 3 4 2 3 1 5	3	Tọa độ các ô cần san phẳng để xây dựng đường băng có chi phí nhỏ nhất gồm: (2,3), (2,4), (3,3), (3,4), (4,3), (4,4), (5,3), (5,4). 3 4 2 4 3 3 4 5 2 2 5 3 1 4 3 2 5 4 3 4 2 1 5 3 3 4 2 3 1 5

Bài 4: Thử thách Robot

Có một bản đồ dạng lưới ô vuông gồm N dòng và M cột, các dòng đánh số từ trên xuống dưới, từ 1 đến N ; các cột đánh số từ trái sang phải, từ 1 đến M ; ô ở dòng thứ i và cột thứ j được gọi là ô (i, j) và có giá trị là $A(i, j)$.



Robot đang ở ô $(1,1)$, cần di chuyển đến ô (N, M) . Tuy nhiên, trong mỗi lượt di chuyển, nếu robot ở ô (i, j) , chỉ được phép di chuyển sang ô $(i, j + 1)$ hoặc ô $(i + 1, j)$ hoặc ô $(i + 1, j + 1)$.

Cho một số nguyên dương K . Robot có Q thử thách, trong thử thách thứ i , cho một số nguyên x và robot cần di chuyển từ ô $(1, 1)$ tới ô (N, M) sao cho đi qua nhiều nhất các ô có giá trị chia K dư x .

Yêu cầu: Hãy giúp robot đưa ra số lượng ô nhiều nhất có thể đi qua thỏa mãn yêu cầu đề bài.

Dữ liệu vào, từ file văn bản **ROBOT.INP**:

- Dòng đầu chứa bốn số nguyên dương N, M, Q, K ($N, M \leq 1000$; $Q \leq 10^5$; $K \leq 10^6$) tương ứng là kích thước của lưới ô vuông, số lượng thử thách và số K cho trước;
- N dòng sau, mỗi dòng chứa M số nguyên dương mô tả các giá trị của bản đồ lưới ô vuông. Các số có giá trị không quá 10^9 ;
- Q dòng tiếp theo, mỗi dòng chứa một số nguyên mô tả số x ($0 \leq x < K$) của mỗi thử thách.

Kết quả, ghi ra file văn bản **ROBOT.OUT**: Gồm Q dòng, mỗi dòng gồm một số nguyên là số lượng ô nhiều nhất thỏa mãn yêu cầu đề bài.

Ví dụ:

ROBOT.INP	ROBOT.OUT	Giải thích
3 4 2 6 1 1 1 7 2 8 9 1 1 3 2 3 1 2	5 3	- Thử thách 1: Tìm cách đi sao cho đi qua nhiều nhất các ô chia 6 dư 1. Có thể đi theo cách sau: <u>1 1 1 7</u> <u>2 8 9 1</u> 1 3 2 3 Đi qua các ô được bôi đen và có 5 giá trị thỏa mãn là: 1, 1, 1, 7, 1. - Thử thách 2: Tìm cách đi sao cho đi qua nhiều nhất các ô chia 6 dư 2. Có thể đi theo cách sau: <u>1 1 1 7</u> <u>2 8 9 1</u> 1 3 <u>2 3</u> Đi qua các ô được bôi đen và có 3 giá trị thỏa mãn là: 2, 8, 2.

Ràng buộc:

- Có 20% số test ứng với 20% số điểm có $N = 1$;
- 20% số test ứng với 20% số điểm có $N = 2$; $Q \leq 10^3$;
- 30% số test ứng với 30% số điểm có $N, M, K \leq 300$;
- 30% số test còn lại với 30% số điểm không có ràng buộc gì thêm.